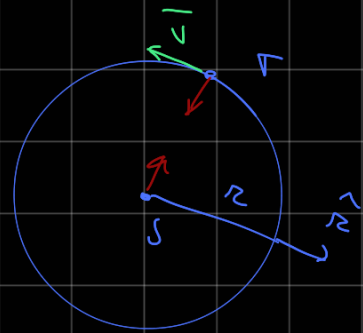


Prendiamo, per semplicità, un'orbita circolare
(per esempio quello della Terra ...).
In questo caso $\vec{F}_c = \vec{F}_g$



$$\rightarrow \vec{F}_g = -\gamma \frac{Mm}{r^2} \hat{r}$$

In modulo ...

$$F_g = \gamma \frac{Mm}{r^2} = F_c = m \frac{v^2}{r} \rightarrow$$

$$\Rightarrow m v^2 = \gamma \frac{Mm}{r} \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \gamma \frac{Mm}{r}$$

poiché agiscono solo forze conservative, per il principio di conservazione dell'energia ...

$$E = K + U = \text{cost} \dots$$

Ora ...

$$1) K = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \gamma \frac{Mm}{r}$$

$$2) U = -\gamma \frac{Mm}{r}$$

Quindi ...

$$E = -\frac{1}{2} \gamma \frac{Mm}{r} < 0$$

RICORDA: vale solo
in questo caso dove
l'orbita è circolare!

l'energia è NEGATIVA ???

Cosa significa?!

Il fatto che E sia negativa indica il fatto che l'orbita percorsa dalla Terra è sempre la stessa: stiamo in un **SISTEMA LEGATO**. Cambiando orbita (deve avvenire per forza tramite forze non conservative!), i valori dell'energia cambiano

ESEMPIO:

Immaginiamo di lanciare un satellite in orbita intorno alla Terra. Se, poi, vogliamo cambiare l'orbita devo compiere un lavoro tramite i motori del satellite (apporto una forza non conservativa!)

Ma le orbite reali sono ellittiche ---

Quindi non possiamo usare le formule di prima

però possiamo ricordare che con le forze centrali, il MOMENTO ANGOLARE è COSTANTE!

Ricordiamo che vale comunque il principio di conservazione dell'energia ---

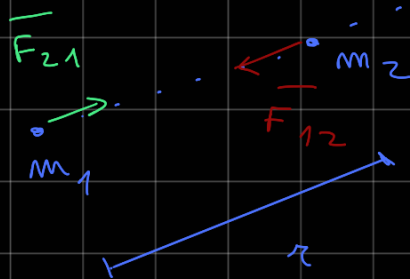
Studiamo il moto usando queste considerazioni

In realtà, dovremmo anche considerare il fatto che i pianeti ruotano (ESEMPIO:) si tiene conto di ciò usando il sistema Terra-Sole

Ricordiamo che la forza di gravitazione vale per tutte le masse

per le leggi della dinamica posso scrivere...

$$\begin{cases} m_1 \overline{a}_1 = \overline{F}_{21} \\ m_2 \overline{a}_2 = \overline{F}_{12} \end{cases}$$



$$\rightarrow m_1 \overline{a}_1 + m_2 \overline{a}_2 = \overline{F}_{21} + \overline{F}_{12} = 0$$

Uguali in modulo ma opposte...

Posso immaginare questi corpi che interagiscono come un unico SISTEMA

$$\rightarrow m_1 \frac{d\overline{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\overline{v}_2}{dt} = \frac{d}{dt} (m_1 \overline{v}_1 + m_2 \overline{v}_2) = 0$$

$$\Rightarrow m_1 \overline{v}_1 + m_2 \overline{v}_2 = \text{COSTANTE}$$

Ma $m \cdot v = p$ (quantità di moto) ...

$$\rightarrow p_1 + p_2 = \text{COSTANTE}$$

Inoltre...

$$\overline{v}_1 = \frac{\text{COSTANTE} - m_2 \overline{v}_2}{m_1}$$

Notiamo che se $m_1 \rightarrow \infty$, $v_1 \rightarrow \infty$

Per questo è la Terra che gira intorno al sole e non il contrario! (Beccatevi questo, Tolemaici)

Ricordando che
$$\begin{cases} \bar{a}_1 = \frac{\bar{F}_{21}}{m_1} \\ \bar{a}_2 = \frac{\bar{F}_{12}}{m_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d\bar{v}_1}{dt} = \frac{\bar{F}_{21}}{m_1} \\ \frac{d\bar{v}_2}{dt} = \frac{\bar{F}_{12}}{m_2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{d}{dt} (\bar{v}_1 - \bar{v}_2) &= \frac{\bar{F}_{21}}{m_1} - \frac{\bar{F}_{12}}{m_2} = \\ &= \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \bar{F}_{21} \end{aligned}$$

↳ Poiché $\bar{F}_{12} = -\bar{F}_{21} \dots$

Posso interpretare $\bar{v}_1 - \bar{v}_2$ come una VELOCITA' RELATIVA ("rispetto al corpo 1, con che velocità si avvicina il corpo 2?")

Definiamo, invece, **MASSA RIDOTTA**

$$\boxed{\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}}$$

Dunque l'equazione di prima diventa...

$$\frac{d}{dt} \vec{v}_{rel} = \frac{1}{M} \vec{F}_{21}$$

Ricordiamo che i due corpi potrebbero ruotare su se' stessi mentre avviene l'interazione. Questo aggiunge un grado di complessita'

Notiamo che e' come se avessimo un SISTEMA EQUIVALENTE dove:

- la forza applicata e' la stessa del sistema iniziale
- i due corpi diventano un unico p.m. con massa = $\frac{1}{M}$ e velocita' = $\vec{v}_{rel}$

Se $m_1 \rightarrow \infty$, $\frac{1}{M} \rightarrow \frac{1}{m_2}$ (caso simile a quello del sistema Terra-Sole)

Applichiamo questo ragionamento nel calcolo del potenziale efficace:

In generale, la velocità di un pianeta in orbita è divisa in due componenti:

- uno radiale, verso il centro di attrazione
- uno tangenziale, tangente alla traiettoria

Quindi l'energia cinetica è data da ...

$$K = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{dove } \vec{v} = v_r \hat{r} + v_\theta \hat{\theta}$$

Ricordiamo che $v_\theta = \omega r$

Mentre l'energia meccanica è data da ...

$$E = \frac{1}{2} m v_r^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 r^2 - \gamma \frac{Mm}{r}$$

$$\text{Ma } m \omega r^2 = L$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{2} m v_r^2 + \frac{1}{2} \frac{L^2}{m r^2} - \gamma \frac{Mm}{r}$$

Questo è il POTENZIALE
EFFICACE U_{eff}

Ma $m = \mu$. Questo perché stiamo in un caso come quello di prima, dove il secondo corpo è molto più grande del primo, tanto che μ lo possiamo approssimare a m .

Nonostante questa approssimazione, il grafico resta lo stesso ...

applicata alla pallina, essa si muove a una quota $R_T + h$, oltre il quale non può andare, poiché oltre quel punto $K < 0$
 → $R_T + h$ è un PUNTO DI INVERSIONE

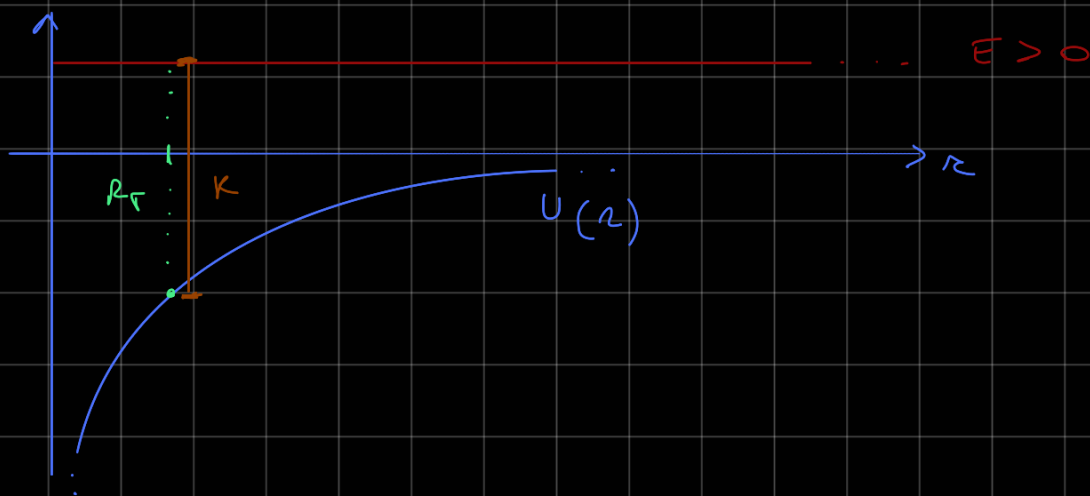
Il lavoro compiuto per portare la pallina a quella quota è ...

$$W = \Delta K = K_f - K_i = -K_i$$

↑
 TED. ENERGIA CINETICA ...

2° CASO: $E > 0$

ENERGIA



In questo caso, una opportuna velocità applicata alla pallina permette a questa di muoversi a una distanza infinita dalla Terra. A quella distanza

$$K = E - U = E$$

↳ Per $r \rightarrow \infty$, $U \rightarrow 0$

DOMANDA: Qual è questa velocità minima, della VELOCITA' DI FUGA?

Impongo che $E = \frac{1}{2} m v^2 - \gamma \frac{Mm}{R_T} = 0$

A questo minimo valore dell'energia la pallina si può allontanare dalla Terra

$$\rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = \gamma \frac{Mm}{R_T} \Rightarrow v^2 = \gamma \frac{2M}{R_T}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\gamma M}{R_T}} \rightarrow \text{non dipende dalla massa della pallina!}$$

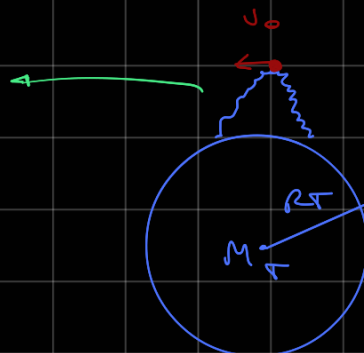
sulla Terra la velocità di fuga è

$$\sim 11 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

Detta **SECONDA VELOCITÀ COSMICA** per la sua importanza

la **PRIMA VELOCITÀ COSMICA** è mostrata in un famoso disegno di Newton...

Montagna sulla superficie terrestre (altezza trascurabile rispetto a R_T)
Pallina sulla cima lanciata con velocità v_0



CASI: (v_F = velocità di fuga terra)

• $v_0 < v_F$: Parabola

• $v_0 < v_F$: Circolare

=> Il corpo è in orbita stabile!

Tale velocità possiamo trovarla così...

$$m a_c = m \frac{v_0^2}{R_T} = \gamma \frac{M m}{R_T^2}$$

$$\rightarrow v_0 = \sqrt{\gamma \frac{M}{R_T}} \sim 8 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

→ PRIMA VELOCITÀ
COSMICA

